TARS4 — guide de câblage

Les 110 fils de TARS (33 en 26 AWG, le reste en 30 AWG), dans l'ordre de montage. Chaque étape se teste sur l'établi avant la suivante ; tout se fait hors de TARS, la mise en place vient à la fin. Les plans des plaques (renders/tars4_board_*.svg) donnent le trou par trou, ce guide donne les deux bouts de chaque fil.

CODE DES BOUTS DE FIL (LE MÊME SUR LES PLANS DES PLAQUES)

● **Soudé** : sur un trou de plaque (plan indiqué) ou sur une pastille / patte de module. Étamer le fil, souder, gaine sur la soudure si elle est à l'air.

DF **Dupont, contact femelle** serti (SN-28B, 30 AWG replié en deux ; deux fils dans un contact : ensemble, sans replier), glissé dans le boîtier Xn à la case indiquée (case 1 = broche 1, point de peinture).

DM **Dupont, contact mâle** : le côté module d'une paire en ligne (queues de X3, X7, X15).

XHF **JST-XH femelle** serti, côté bloc alim (X10, X13, X14) ou côté cellules (X12).

XHM **JST-XH mâle** serti, l'autre côté de la paire.



Couleur du fil, épais = 26 AWG, traits = bagues noires de gaine thermo aux deux bouts (1 = I2S / PIR, 2 = I2C, 3 = microSD).



Paires d'alimentation : rouge / noir = batterie et 5 V, blanc / bleu = 3V3 régulé. Les rails qui partagent le rouge / noir portent une **bague de couleur** (10 mm de gaine thermo de couleur, rétractée à 2–3 cm de chaque bout, la même sur le + et sur son GND) : aucune = B+ / B− des cellules, **blanche** = OUT+ / OUT− du TP4056, **jaune** = VPATH, **orange** = VSYS, **violette** = VUSB. Enfiler la bague avant de souder ou de sertir.

BLOCS DES SCHÉMAS (COULEUR DU CADRE)

P **Plaque câblée à la main** : P1, P2 (plaques à bandes), P3 support de la S3, P4 partage de charge (plaques à pastilles) ; plans renders/tars4_board_*.svg.

M **Module ou pièce** sous son nom : TP4056, TPS63020, INMP441, AM312, lecteur microSD, interrupteur, cellules, haut-parleur…

X **Connecteur Dupont**, un côté (femelle ou mâle) ; les cases sont numérotées depuis la broche 1.

X	**Connecteur JST-XH**, un côté (femelle ou mâle).

Dans les schémas, TARS est vu de face (jambe gauche à gauche), une colonne par colonne de TARS, les tubes entre elles. Un bloc = une plaque, un module ou un côté de connecteur ; chaque ligne = un bout de fil. Un fil commencé à une étape et terminé plus tard sort du bloc avec une flèche « → étape n ».

1 Bloc alim, sur l'établi

jambe gauche : TP4056, plaquette du partage de charge, TPS63020 soudés ensemble · 22 fils terminés · boîtiers à remplir : X10 F, X12 M, X13 F, X14 F, X16 M

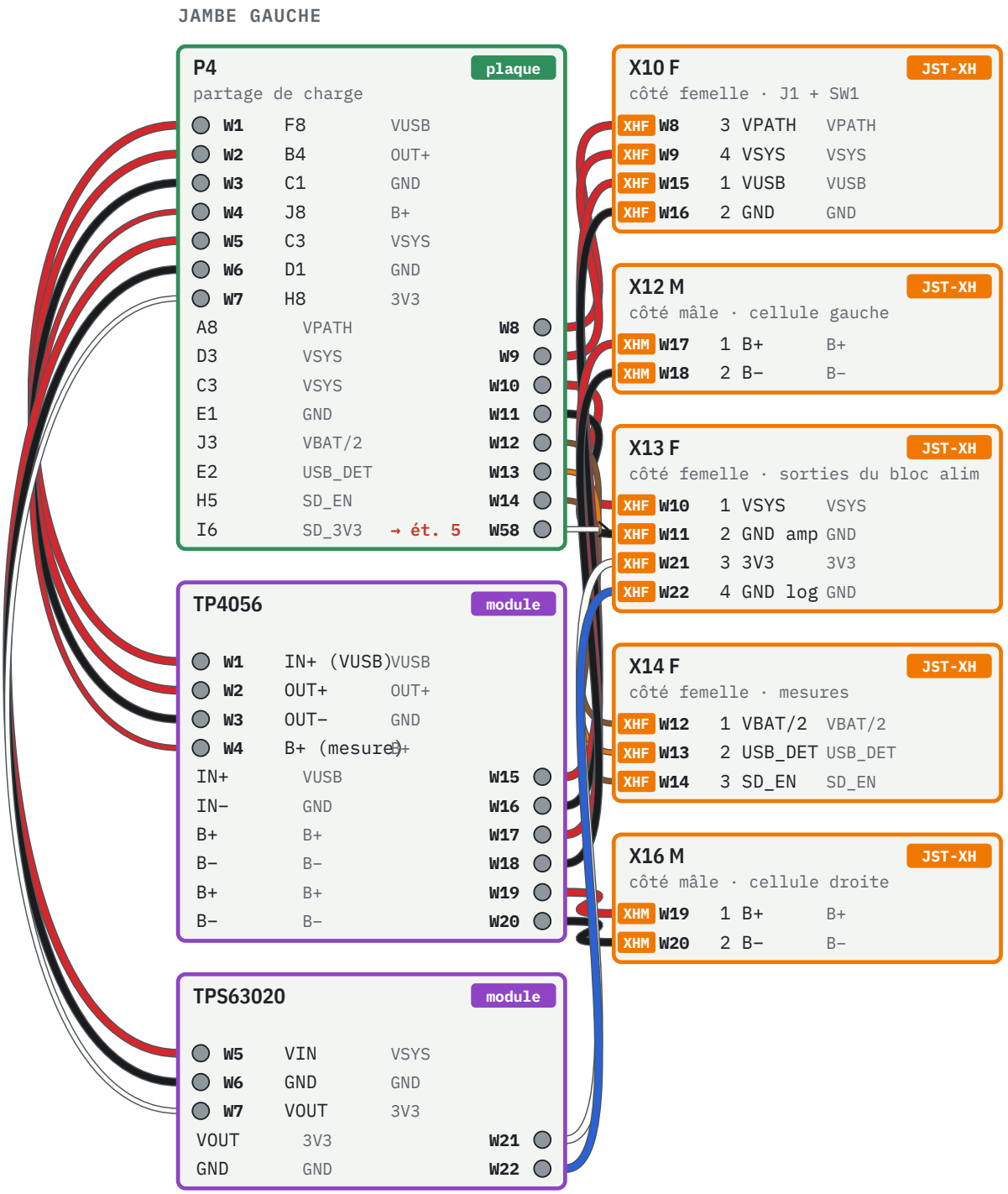
Avant

1. Plaquette du partage de charge : composants, ponts et bus GND d'après renders/tars4_board_power.svg (Q1 / Q5 au fil à wrapper).
2. TP4056 : R_PROG remplacée par 2,4 k, puis essai seul : alim de labo 3,7 V sur B+ / B−, courant < 10 µA. Polarités : C9 + sur IN+, D3 bande (cathode) sur IN+ (à l'envers, elle court-circuite le 5 V). TPS63020 : EN relié à VIN, PS/SYNC au GND.
3. Pastilles chargées (soudures à ≥ 0,65 mm du bout de la carte) : épisser 1 cm avant la pastille les deux fils VUSB d'IN+ (vers X10 et vers la plaquette), les deux B+ (vers X12 et X16, avec le fil de mesure B+ vers la plaquette) et les deux B− : un seul conducteur par pastille, à côté de C9 / D3.
4. Souder les fils ci-dessous (boucles de 4–5 cm entre les trois cartes), puis sertir les contacts XH et les glisser dans X10, X12, X13 et X14.
5. X12 et X16 côté bloc (M) : tant qu'ils ne sont pas branchés, coiffés d'un boîtier XH femelle vide. Leurs broches portent B+ / B− dès qu'une cellule est branchée, jusqu'à l'étape 7.

Test sur l'établi

- ☐ Alimentation de labo 3,7 V sur X12 (côté bloc, M) : OUT+ ≈ B+ ; courant sans USB noté (la fuite de D1 s'ajoute à celle du TP4056 : quelques dizaines de µA possibles).
- ☐ X10 cases 3–4 pontées (l'inter. simulé) : VSYS ≈ B+ ; 3,3 V sur X13 case 3 ; VBAT/2 ≈ B+ / 2 sur X14 case 1.
- ☐ 5 V sur X10 cases 1–2 : LED de charge, USB_DET ≈ 3 V sur X14 case 2, Q1 bloqué.

Étape 1 · Bloc alim, sur l'établi : schéma



Fils terminés à cette étape (22)

fil	couleur	signal	bout A	bout B	tubes	long. cm estimée → à couper
W1	 rouge 26 AWG, bague violette	VUSB	**P4** partage de charge · trou F8 (fil 1 du plan)	TP4056 · IN+ (VUSB)	—	**10** → 13
W2	 rouge 26 AWG, bague blanche	OUT+	**P4** partage de charge · trou B4 (fil 2 du plan)	TP4056 · OUT+	—	**11** → 14
W3	 noir 26 AWG, bague blanche	GND	**P4** partage de charge · trou C1 (fil 7 du plan)	TP4056 · OUT−	—	**11** → 14
W4	 rouge 30 AWG	B+	**P4** partage de charge · trou J8 (fil 10 du plan)	TP4056 · B+ (mesure)	—	**11** → 14
W5	 rouge 26 AWG, bague orange	VSYS	**P4** partage de charge · trou C3 (fil 5 du plan)	TPS63020 · VIN	—	**12** → 15
W6	 noir 26 AWG, bague orange	GND	**P4** partage de charge · trou D1 (fil 8 du plan)	TPS63020 · GND	—	**12** → 15
W7	 blanc 30 AWG	3V3	**P4** partage de charge · trou H8 (fil 13 du plan)	TPS63020 · VOUT	—	**12** → 15
W8	 rouge 26 AWG, bague jaune	VPATH	**P4** partage de charge · trou A8 (fil 3 du plan)	XHF **X10** J1 + SW1 · case 3 VPATH	—	**11** → 14
W9	 rouge 26 AWG, bague orange	VSYS	**P4** partage de charge · trou D3 (fil 4 du plan)	XHF **X10** J1 + SW1 · case 4 VSYS	—	**10** → 13
W10	 rouge 26 AWG, bague orange	VSYS	**P4** partage de charge · trou C3 (fil 6 du plan)	XHF **X13** sorties du bloc alim · case 1 VSYS	—	**11** → 14
W11	 noir 26 AWG, bague orange	GND	**P4** partage de charge · trou E1 (fil 9 du plan)	XHF **X13** sorties du bloc alim · case 2 GND amp	—	**11** → 14
W12	 marron 30 AWG	VBAT/2	**P4** partage de charge · trou J3 (fil 11 du plan)	XHF **X14** mesures · case 1 VBAT/2	—	**10** → 13
W13	 orange 30 AWG	USB_DET	**P4** partage de charge · trou E2 (fil 12 du plan)	XHF **X14** mesures · case 2 USB_DET	—	**11** → 14
W14	 marron 30 AWG, 3 bagues	SD_EN	**P4** partage de charge · trou H5 (fil 15 du plan)	XHF **X14** mesures · case 3 SD_EN	—	**9** → 12
W15	 rouge 26 AWG, bague violette	VUSB	TP4056 · IN+	XHF **X10** J1 + SW1 · case 1 VUSB	—	**9** → 12
W16	 noir 26 AWG, bague violette	GND	TP4056 · IN−	XHF **X10** J1 + SW1 · case 2 GND	—	**9** → 12
W17	 rouge 26 AWG	B+	TP4056 · B+	XHM **X12** cellule gauche · case 1 B+ jonction des cellules : deux fils soudés sur la pastille B+	—	**10** → 13
W18	 noir 26 AWG	B−	TP4056 · B−	XHM **X12** cellule gauche · case 2 B− jonction des cellules : deux fils soudés sur la pastille B−	—	**10** → 13
W19	 rouge 26 AWG	B+	TP4056 · B+	XHM **X16** cellule droite · case 1 B+ vers X16, garé au-dessus de la plaquette alim	—	**13** → 16
W20	 noir 26 AWG	B−	TP4056 · B−	XHM **X16** cellule droite · case 2 B−	—	**13** → 16
W21	 blanc 26 AWG	3V3	TPS63020 · VOUT	XHF **X13** sorties du bloc alim · case 3 3V3 le long du fil GND logique	—	**11** → 14
W22	 bleu 26 AWG	GND	TPS63020 · GND	XHF **X13** sorties du bloc alim · case 4 GND log GND logique, le long du 3V3	—	**11** → 14

Fils commencés ici, terminés plus tard (1)

Un seul bout maintenant ; l'autre reste nu jusqu'à l'étape indiquée.

fil	étape	couleur	signal	bout A	bout B	tubes	long. cm estimée → à couper

W58	**1→5**	blanc 30 AWG, 3 bagues	SD_3V3	**P4** partage de charge · trou I6 (fil 14 du plan)	DF	**X15** microSD · case 4 3V3	—	**16** → 19

2 Port de charge, interrupteur, cellules

les câbles du pied et des cellules jusqu'à X10, X12 et X16 · 6 fils terminés · boîtiers à remplir : X10 M, X12 F

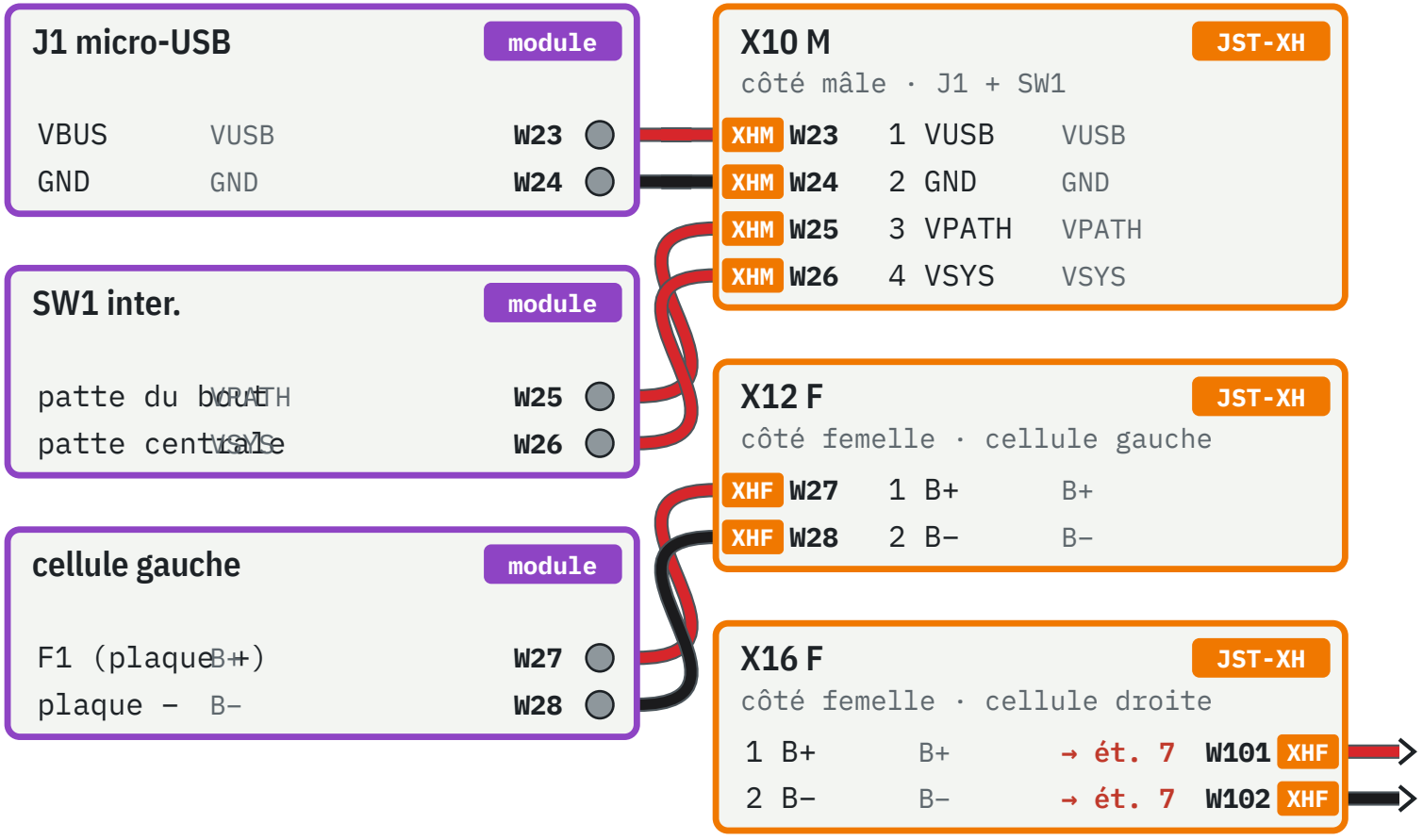
Avant

1. Souder F1 sur la plaque + gauche (F2 sur la droite à l'étape 7). Jamais de soudure sur une cellule.
2. Fils de la cellule droite : assez longs pour traverser les trois tubes (longueur du tableau, déjà + 3 cm, présentée sur TARS avant de couper). Sertir maintenant X16 (femelle) ; le bout côté cellule droite reste nu.

Test sur l'établi

- ☐ Cellule gauche seule : X12 branché, inter. fermé, VSYS ≈ B+.
- ☐ Chargeur sur J1 : LED de charge ; débranché : VUSB < 0,5 V en ~1 s.

JAMBE GAUCHE



Fils terminés à cette étape (6)

fil	couleur	signal	bout A	bout B	tubes	long. cm estimée → à couper
W23	 rouge 26 AWG, bague violette	VUSB	J1 micro-USB · VBUS	XHM **X10** J1 + SW1 · case 1 VUSB torsadé avec le GND	—	**26** → 29
W24	 noir 26 AWG, bague violette	GND	J1 micro-USB · GND	XHM **X10** J1 + SW1 · case 2 GND	—	**26** → 29
W25	 rouge 26 AWG, bague jaune	VPATH	SW1 inter. · patte du bout	XHM **X10** J1 + SW1 · case 3 VPATH	—	**24** → 27
W26	 rouge 26 AWG, bague orange	VSYS	SW1 inter. · patte centrale	XHM **X10** J1 + SW1 · case 4 VSYS	—	**24** → 27
W27	 rouge 26 AWG	B+	cellule gauche · F1 (plaque +)	XHF **X12** cellule gauche · case 1 B+ torsadé avec B−	—	**18** → 21
W28	 noir 26 AWG	B−	cellule gauche · plaque −	XHF **X12** cellule gauche · case 2 B−	—	**24** → 27

Fils commencés ici, terminés plus tard (2)

Un seul bout maintenant ; l'autre reste nu jusqu'à l'étape indiquée.

fil	étape	couleur	signal	bout A	bout B	tubes	long. cm estimée → à couper
W101	**2→7**	 rouge 26 AWG	B+	cellule droite · F2 (plaque +)	XHF **X16** cellule droite · case 1 B+ X16 serti à l'étape 2, bout nu enfilé dans les 3 tubes, soudé sur F2 à l'étape 7 ; torsadé avec B−	tube gauche + tube central + tube droit	**52** → 55
W102	**2→7**	 noir 26 AWG	B−	cellule droite · plaque −	XHF **X16** cellule droite · case 2 B− comme B+ ; torsadé avec B+	tube gauche + tube central + tube droit	**57** → 60

3 Support de la S3

les 27 fils du contrôleur, soudés côté support · 0 fils terminés · boîtiers à remplir : aucun

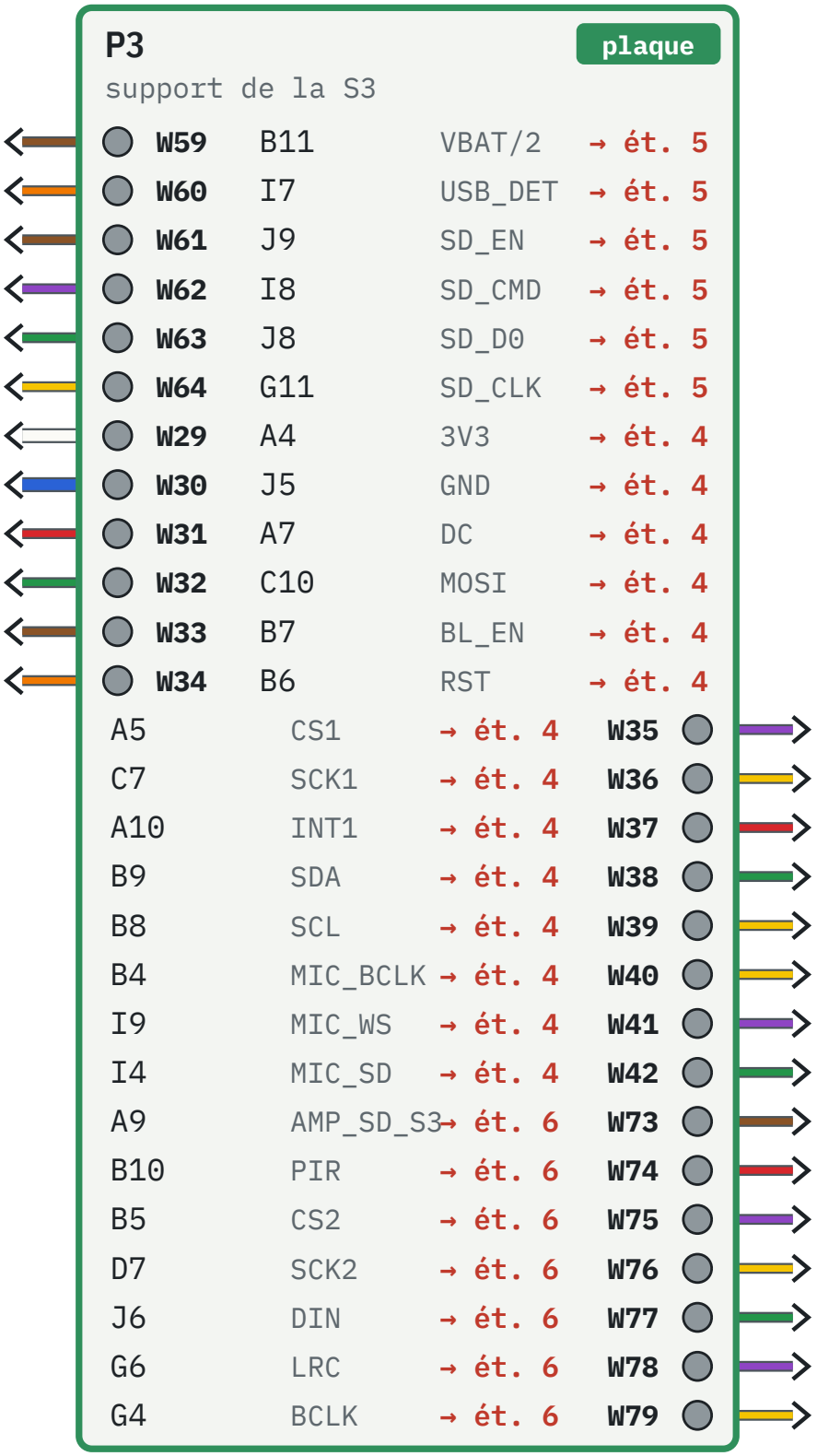
Avant

1. Plan renders/tars4_board_s3.svg : barrettes 2 × 8 (contact V retiré, barrettes collées), composants debout, ponts, bus GND, cavaliers.
2. Souder les 27 fils côté support seulement, assez longs (boucle de service 6–8 cm + trajet). L'autre bout reste nu : il est terminé à l'étape indiquée.

Test sur l'établi

- ☐ Avant toute mise sous tension : chaque bout encore libre coiffé d'une gaine thermo fermée (rétreinte, bout pincé à chaud).
- ☐ S3 retirée : chaque fil ↔ sa broche à l'ohmmètre, GND isolé de 3V3 et des signaux.
- ☐ S3 enfichée, USB du PC : programme de test flashé, la S3 démarre.

MILIEU GAUCHE



Fils terminés à cette étape (0)

fil	couleur	signal	bout A	bout B	tubes	long. cm estimée → à couper

Fils commencés ici, terminés plus tard (27)

Un seul bout maintenant ; l'autre reste nu jusqu'à l'étape indiquée.

fil	étape	couleur	signal	bout A	bout B	tubes	long. cm estimée → à couper
W29	3→4	blanc 26 AWG	3V3	**P3** support de la S3 · trou A4 (fil 1 du plan)	**P1** répartiteur du milieu G · trou B9 (fil 8 du plan)	—	**28** → 31
W30	3→4	bleu 26 AWG	GND	**P3** support de la S3 · trou J5 (fil 2 du plan)	**P1** répartiteur du milieu G · trou B10 (fil 2 du plan)	—	**30** → 33
W31	3→4	rouge 30 AWG	DC	**P3** support de la S3 · trou A7 (fil 5 du plan)	**P1** répartiteur du milieu G · trou A7 (fil 15 du plan)	—	**26** → 29
W32	3→4	vert 30 AWG	MOSI	**P3** support de la S3 · trou C10 (fil 6 du plan)	**P1** répartiteur du milieu G · trou A5 (fil 21 du plan)	—	**25** → 28
W33	3→4	marron 30 AWG	BL_EN	**P3** support de la S3 · trou B7 (fil 12 du plan)	**P1** répartiteur du milieu G · trou A8 (fil 12 du plan)	—	**27** → 30
W34	3→4	orange 30 AWG	RST	**P3** support de la S3 · trou B6 (fil 13 du plan)	**P1** répartiteur du milieu G · trou A6 (fil 18 du plan)	—	**26** → 29
W35	3→4	violet 30 AWG	CS1	**P3** support de la S3 · trou A5 (fil 7 du plan)	DF **X1** écran 1 · case 7 CS	—	**36** → 39
W36	3→4	jaune 30 AWG	SCK1	**P3** support de la S3 · trou C7 (fil 16 du plan)	DF **X1** écran 1 · case 3 SCL	—	**35** → 38
W37	3→4	rouge 30 AWG	INT1	**P3** support de la S3 · trou A10 (fil 3 du plan)	DF **X2** ADXL345 · case 4 INT1	—	**22** → 25
W38	3→4	vert 30 AWG, 2 bagues	SDA	**P3** support de la S3 · trou B9 (fil 10 du plan)	DF **X2** ADXL345 · case 7 SDA	—	**22** → 25
W39	3→4	jaune 30 AWG, 2 bagues	SCL	**P3** support de la S3 · trou B8 (fil 11 du plan)	DF **X2** ADXL345 · case 8 SCL	—	**22** → 25
W40	3→4	jaune 30 AWG, 1 bague	MIC_BCLK	**P3** support de la S3 · trou B4 (fil 15 du plan)	DF **X3** INMP441 · case 1 SCK	—	**24** → 27
W41	3→4	violet 30 AWG, 1 bague	MIC_WS	**P3** support de la S3 · trou I9 (fil 18 du plan)	DF **X3** INMP441 · case 2 WS	—	**22** → 25
W42	3→4	vert 30 AWG, 1 bague	MIC_SD	**P3** support de la S3 · trou I4 (fil 21 du plan)	DF **X3** INMP441 · case 3 SD	—	**23** → 26
W59	3→5	marron 30 AWG	VBAT/2	**P3** support de la S3 · trou B11 (fil 8 du plan)	XHM **X14** mesures · case 1 VBAT/2	tube gauche	**49** → 52
W60	3→5	orange 30 AWG	USB_DET	**P3** support de la S3 · trou I7 (fil 20 du plan)	XHM **X14** mesures · case 2 USB_DET	tube gauche	**52** → 55
W61	3→5	marron 30 AWG, 3 bagues	SD_EN	**P3** support de la S3 · trou J9 (fil 22 du plan)	XHM **X14** mesures · case 3 SD_EN	tube gauche	**52** → 55
W62	3→5	violet 30 AWG, 3 bagues	SD_CMD	**P3** support de la S3 · trou I8 (fil 19 du plan)	DF **X15** microSD · case 2 CMD	tube gauche	**57** → 60
W63	3→5	vert 30 AWG, 3 bagues	SD_D0	**P3** support de la S3 · trou J8 (fil 23 du plan)	DF **X15** microSD · case 3 D0	tube gauche	**57** → 60
W64	3→5	jaune 30 AWG, 3 bagues	SD_CLK	**P3** support de la S3 · trou G11 (fil 25 du plan)	DF **X15** microSD · case 1 CLK	tube gauche	**55** → 58
W73	3→6	marron 30 AWG, 1 bague	AMP_SD_S3	**P3** support de la S3 · trou A9 (fil 4 du plan)	**P2** répartiteur du milieu D · trou A11 (fil 1 du plan)	tube central	**49** → 52
W74	3→6	rouge 30 AWG, 1 bague	PIR	**P3** support de la S3 · trou B10 (fil 9 du plan)	**P2** répartiteur du milieu D · trou A4 (fil 15 du plan)	tube central	**51** → 54
W75	3→6	violet 30 AWG	CS2	**P3** support de la S3 · trou B5 (fil 14 du plan)	DF **X4** écran 2 · case 7 CS	tube central	**47** → 50
W76	3→6	jaune 30 AWG	SCK2	**P3** support de la S3 · trou D7 (fil 17 du plan)	DF **X4** écran 2 · case 3 SCL	tube central	**46** → 49

W77	**3→6**	 vert 30 AWG, 1 bague	DIN	**P3** support de la S3 · trou J6 (fil 24 du plan)	**DF**	**X5** MAX98357A · case 3 DIN	tube central	**57** → 60
W78	**3→6**	 violet 30 AWG, 1 bague	LRC	**P3** support de la S3 · trou G6 (fil 26 du plan)	**DF**	**X5** MAX98357A · case 1 LRC	tube central	**58** → 61
W79	**3→6**	 jaune 30 AWG, 1 bague	BCLK	**P3** support de la S3 · trou G4 (fil 27 du plan)	**DF**	**X5** MAX98357A · case 2 BCLK	tube central	**59** → 62

4 P1 et le milieu gauche

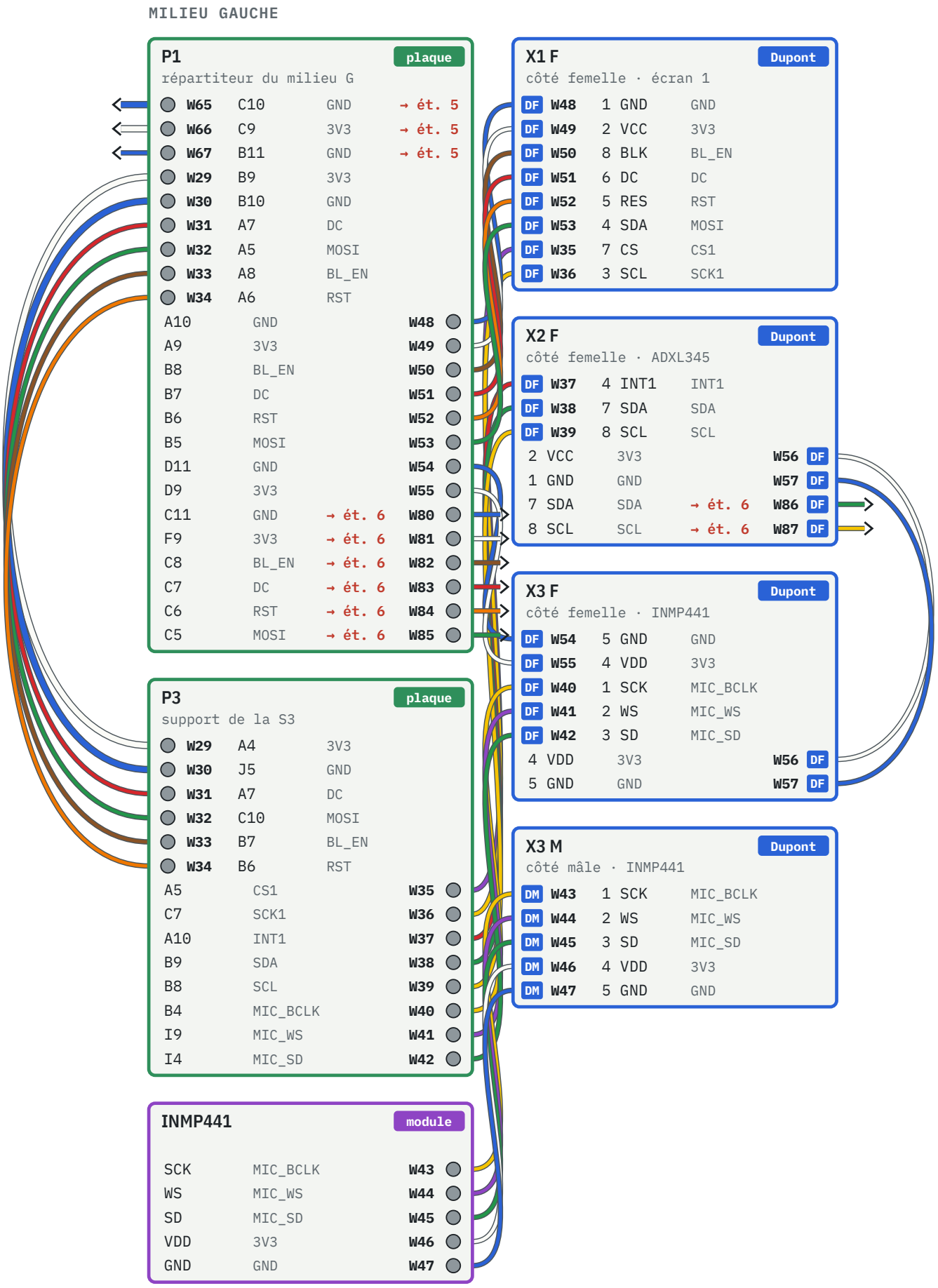
écran 1, micro, accéléromètre · 29 fils terminés · boîtiers à remplir : X1 F, X2 F, X3 F, X3 M

Avant

1. Plan renders/tars4_board_p1.svg. Barrette coudée 1 × 8 au dos de l'écran 1 (X1). ADXL345 : barrette droite, INT2 retirée et sa case bouchée (X2).
2. INMP441 : queue de 5 fils (contacts mâles, X3) ; L/R ponté au GND sur sa carte.
3. X2 SDA et SCL : contact double, sertir ensemble (sans replier) le fil de la S3 et celui qui part vers P2 (bout nu, soudé à l'étape 6).

Test sur l'établi

- ☐ Avant toute mise sous tension : chaque bout encore libre coiffé d'une gaine thermo fermée (rétreinte, bout pincé à chaud).
- ☐ S3 sur l'USB, inter. coupé : l'écran 1 affiche, le micro donne des échantillons I2S, l'ADXL345 répond en 0x53 et INT1 bascule.


MILIEU GAUCHE
P1
plaque
répartiteur du milieu G
W65 C10 GND → ét. 5
W66 C9 3V3 → ét. 5
W67 B11 GND → ét. 5
W29 B9 3V3
W30 B10 GND
W31 A7 DC
W32 A5 MOSI
W33 A8 BL_EN
W34 A6 RST
A10 GND W48
A9 3V3 W49
B8 BL_EN W50
B7 DC W51
B6 RST W52
B5 MOSI W53
D11 GND W54
D9 3V3 W55
C11 GND → ét. 6 W80
F9 3V3 → ét. 6 W81
C8 BL_EN → ét. 6 W82
C7 DC → ét. 6 W83
C6 RST → ét. 6 W84
C5 MOSI → ét. 6 W85
P3
plaque
support de la S3
W29 A4 3V3
W30 J5 GND
W31 A7 DC
W32 C10 MOSI
W33 B7 BL_EN
W34 B6 RST
A5 CS1 W35
C7 SCK1 W36
A10 INT1 W37
B9 SDA W38
B8 SCL W39
B4 MIC_BCLK W40
I9 MIC_WS W41
I4 MIC_SD W42
INMP441
module
SCK MIC_BCLK W43
WS MIC_WS W44
SD MIC_SD W45
VDD 3V3 W46
GND GND W47
X1 F
Dupont
côté femelle · écran 1
DF W48 1 GND GND
DF W49 2 VCC 3V3
DF W50 8 BLK BL_EN
DF W51 6 DC DC
DF W52 5 RES RST
DF W53 4 SDA MOSI
DF W35 7 CS CS1
DF W36 3 SCL SCK1
X2 F
Dupont
côté femelle · ADXL345
DF W37 4 INT1 INT1
DF W38 7 SDA SDA
DF W39 8 SCL SCL
2 VCC 3V3 W56 DF
1 GND GND W57 DF
7 SDA SDA → ét. 6 W86 DF
8 SCL SCL → ét. 6 W87 DF
X3 F
Dupont
côté femelle · INMP441
DF W54 5 GND GND
DF W55 4 VDD 3V3
DF W40 1 SCK MIC_BCLK
DF W41 2 WS MIC_WS
DF W42 3 SD MIC_SD
4 VDD 3V3 W56 DF
5 GND GND W57 DF
X3 M
Dupont
côté mâle · INMP441
DM W43 1 SCK MIC_BCLK
DM W44 2 WS MIC_WS
DM W45 3 SD MIC_SD
DM W46 4 VDD 3V3
DM W47 5 GND GND

Fils terminés à cette étape (29)

fil	couleur	signal	bout A	bout B	tubes	long. cm estimée → à couper
W29	blanc 26 AWG	3V3	**P3** support de la S3 · trou A4 (fil 1 du plan)	**P1** répartiteur du milieu G · trou B9 (fil 8 du plan)	—	**28** → 31
W30	bleu 26 AWG	GND	**P3** support de la S3 · trou J5 (fil 2 du plan)	**P1** répartiteur du milieu G · trou B10 (fil 2 du plan)	—	**30** → 33
W31	rouge 30 AWG	DC	**P3** support de la S3 · trou A7 (fil 5 du plan)	**P1** répartiteur du milieu G · trou A7 (fil 15 du plan)	—	**26** → 29
W32	vert 30 AWG	MOSI	**P3** support de la S3 · trou C10 (fil 6 du plan)	**P1** répartiteur du milieu G · trou A5 (fil 21 du plan)	—	**25** → 28
W33	marron 30 AWG	BL_EN	**P3** support de la S3 · trou B7 (fil 12 du plan)	**P1** répartiteur du milieu G · trou A8 (fil 12 du plan)	—	**27** → 30
W34	orange 30 AWG	RST	**P3** support de la S3 · trou B6 (fil 13 du plan)	**P1** répartiteur du milieu G · trou A6 (fil 18 du plan)	—	**26** → 29
W35	violet 30 AWG	CS1	**P3** support de la S3 · trou A5 (fil 7 du plan)	DF **X1** écran 1 · case 7 CS	—	**36** → 39
W36	jaune 30 AWG	SCK1	**P3** support de la S3 · trou C7 (fil 16 du plan)	DF **X1** écran 1 · case 3 SCL	—	**35** → 38
W37	rouge 30 AWG	INT1	**P3** support de la S3 · trou A10 (fil 3 du plan)	DF **X2** ADXL345 · case 4 INT1	—	**22** → 25
W38	vert 30 AWG, 2 bagues	SDA	**P3** support de la S3 · trou B9 (fil 10 du plan)	DF **X2** ADXL345 · case 7 SDA	—	**22** → 25
W39	jaune 30 AWG, 2 bagues	SCL	**P3** support de la S3 · trou B8 (fil 11 du plan)	DF **X2** ADXL345 · case 8 SCL	—	**22** → 25
W40	jaune 30 AWG, 1 bague	MIC_BCLK	**P3** support de la S3 · trou B4 (fil 15 du plan)	DF **X3** INMP441 · case 1 SCK	—	**24** → 27
W41	violet 30 AWG, 1 bague	MIC_WS	**P3** support de la S3 · trou I9 (fil 18 du plan)	DF **X3** INMP441 · case 2 WS	—	**22** → 25
W42	vert 30 AWG, 1 bague	MIC_SD	**P3** support de la S3 · trou I4 (fil 21 du plan)	DF **X3** INMP441 · case 3 SD	—	**23** → 26
W43	jaune 30 AWG, 1 bague	MIC_BCLK	INMP441 · SCK	DM **X3** INMP441 · case 1 SCK queue de 5–6 cm	—	**6** → 7
W44	violet 30 AWG, 1 bague	MIC_WS	INMP441 · WS	DM **X3** INMP441 · case 2 WS	—	**6** → 7
W45	vert 30 AWG, 1 bague	MIC_SD	INMP441 · SD	DM **X3** INMP441 · case 3 SD	—	**6** → 7
W46	blanc 30 AWG	3V3	INMP441 · VDD	DM **X3** INMP441 · case 4 VDD	—	**6** → 7
W47	bleu 30 AWG	GND	INMP441 · GND	DM **X3** INMP441 · case 5 GND L/R ponté au GND sur la carte	—	**6** → 7
W48	bleu 30 AWG	GND	**P1** répartiteur du milieu G · trou A10 (fil 1 du plan)	DF **X1** écran 1 · case 1 GND	—	**15** → 18
W49	blanc 30 AWG	3V3	**P1** répartiteur du milieu G · trou A9 (fil 7 du plan)	DF **X1** écran 1 · case 2 VCC	—	**15** → 18
W50	marron 30 AWG	BL_EN	**P1** répartiteur du milieu G · trou B8 (fil 13 du plan)	DF **X1** écran 1 · case 8 BLK	—	**15** → 18
W51	rouge 30 AWG	DC	**P1** répartiteur du milieu G · trou B7 (fil 16 du plan)	DF **X1** écran 1 · case 6 DC	—	**15** → 18
W52	orange 30 AWG	RST	**P1** répartiteur du milieu G · trou B6 (fil 19 du plan)	DF **X1** écran 1 · case 5 RES	—	**15** → 18
W53	vert 30 AWG	MOSI	**P1** répartiteur du milieu G · trou B5 (fil 22 du plan)	DF **X1** écran 1 · case 4 SDA	—	**16** → 19
W54	bleu 30 AWG	GND	**P1** répartiteur du milieu G · trou D11 (fil 6 du plan)	DF **X3** INMP441 · case 5 GND	—	**16** → 19
W55	blanc 30 AWG	3V3	**P1** répartiteur du milieu G · trou D9 (fil 10 du plan)	DF **X3** INMP441 · case 4 VDD	—	**15** → 18

W56	blanc 30 AWG	3V3	DF **X3** INMP441 · case 4 VDD	DF **X2** ADXL345 · case 2 VCC contact double dans X3 (avec le fil de P1)	—	**12** → 15
W57	bleu 30 AWG	GND	DF **X3** INMP441 · case 5 GND	DF **X2** ADXL345 · case 1 GND contact double dans X3 (avec le fil de P1)	—	**12** → 15

Fils commencés ici, terminés plus tard (11)

Un seul bout maintenant ; l'autre reste nu jusqu'à l'étape indiquée.

fil	étape	couleur	signal	bout A	bout B	tubes	long. cm estimée → à couper
W65	4→5	bleu 26 AWG	GND	**P1** répartiteur du milieu G · trou C10 (fil 3 du plan)	XHM **X13** sorties du bloc alim · case 4 GND log	tube gauche	**33** → 36
W66	4→5	blanc 26 AWG	3V3	**P1** répartiteur du milieu G · trou C9 (fil 9 du plan)	XHM **X13** sorties du bloc alim · case 3 3V3	tube gauche	**33** → 36
W67	4→5	bleu 30 AWG, 3 bagues	GND	**P1** répartiteur du milieu G · trou B11 (fil 4 du plan)	DF **X15** microSD · case 5 GND	tube gauche	**35** → 38
W80	4→6	bleu 30 AWG	GND	**P1** répartiteur du milieu G · trou C11 (fil 5 du plan)	**P2** répartiteur du milieu D · trou A10 (fil 3 du plan)	tube central	**29** → 32
W81	4→6	blanc 30 AWG	3V3	**P1** répartiteur du milieu G · trou F9 (fil 11 du plan)	**P2** répartiteur du milieu D · trou A9 (fil 7 du plan)	tube central	**29** → 32
W82	4→6	marron 30 AWG	BL_EN	**P1** répartiteur du milieu G · trou C8 (fil 14 du plan)	DF **X4** écran 2 · case 8 BLK	tube central	**27** → 30
W83	4→6	rouge 30 AWG	DC	**P1** répartiteur du milieu G · trou C7 (fil 17 du plan)	DF **X4** écran 2 · case 6 DC	tube central	**27** → 30
W84	4→6	orange 30 AWG	RST	**P1** répartiteur du milieu G · trou C6 (fil 20 du plan)	DF **X4** écran 2 · case 5 RES	tube central	**27** → 30
W85	4→6	vert 30 AWG	MOSI	**P1** répartiteur du milieu G · trou C5 (fil 23 du plan)	DF **X4** écran 2 · case 4 SDA	tube central	**28** → 31
W86	4→6	vert 30 AWG, 2 bagues	SDA	**P2** répartiteur du milieu D · trou A8 (fil 10 du plan)	DF **X2** ADXL345 · case 7 SDA	tube central	**36** → 39
W87	4→6	jaune 30 AWG, 2 bagues	SCL	**P2** répartiteur du milieu D · trou A7 (fil 12 du plan)	DF **X2** ADXL345 · case 8 SCL	tube central	**37** → 40

5 Tube gauche : bloc alim ↔ milieu gauche, microSD

tout ce qui traverse le tube gauche · 15 fils terminés · boîtiers à remplir : X13 M, X14 M, X15 F, X15 M

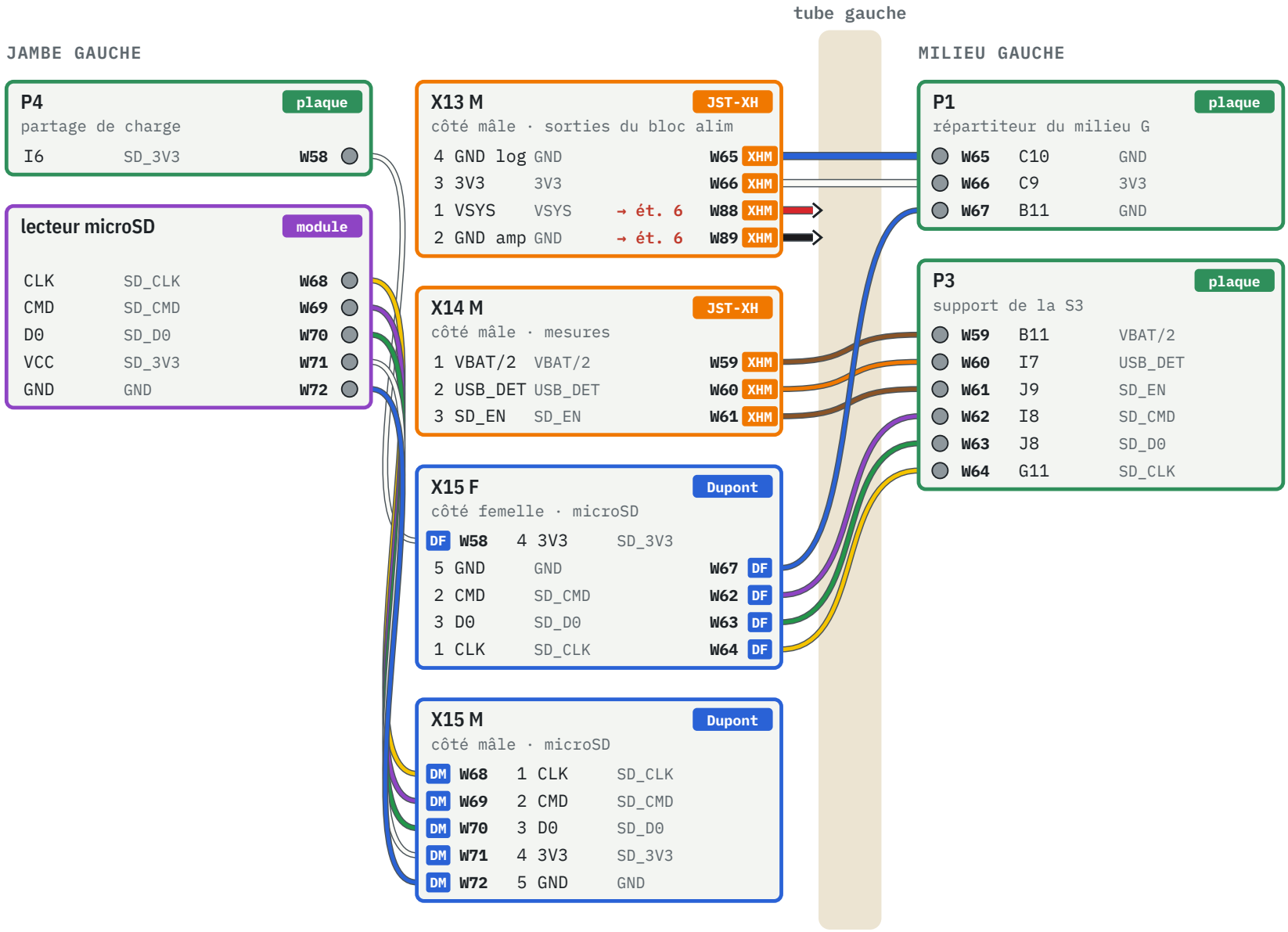
Avant

1. Enfiler le tube laiton gauche sur les fils listés AVANT de sertir le bout opposé. La paire de l'ampli (étape 6) et la paire de la cellule droite (étape 2) traversent aussi ce tube : les enfiler en même temps.
2. Lecteur microSD : C4 10 µF tantale couché à plat (+ sur VCC ; ~6,6 mm seulement jusqu'au TPS63020) et C5 100 nF sur ses broches VCC / GND ; sans pull-ups sur le lecteur, R5–R9 10 k de CMD, D0, D1, D2 et D3 vers VCC (SD_3V3). Puis queue de 5 fils (contacts mâles, X15).

Test sur l'établi

- ☐ Avant toute mise sous tension : chaque bout encore libre coiffé d'une gaine thermo fermée (rétreinte, bout pincé à chaud).
- ☐ Sans USB, inter. fermé : la S3 démarre sur les cellules (3,3 V sur le support).
- ☐ VBAT/2 et USB_DET lus par la S3 ; la microSD est lue ; SD_EN haut coupe son 3,3 V.

Étape 5 · Tube gauche : bloc alim ↔ milieu gauche, microSD : schéma



Fils terminés à cette étape (15)

fil	couleur	signal	bout A	bout B	tubes	long. cm estimée → à couper
W58	blanc 30 AWG, 3 bagues	SD_3V3	**P4** partage de charge · trou I6 (fil 14 du plan)	DF **X15** microSD · case 4 3V3	—	**16** → 19
W59	marron 30 AWG	VBAT/2	**P3** support de la S3 · trou B11 (fil 8 du plan)	XHM **X14** mesures · case 1 VBAT/2	tube gauche	**49** → 52
W60	orange 30 AWG	USB_DET	**P3** support de la S3 · trou I7 (fil 20 du plan)	XHM **X14** mesures · case 2 USB_DET	tube gauche	**52** → 55
W61	marron 30 AWG, 3 bagues	SD_EN	**P3** support de la S3 · trou J9 (fil 22 du plan)	XHM **X14** mesures · case 3 SD_EN	tube gauche	**52** → 55
W62	violet 30 AWG, 3 bagues	SD_CMD	**P3** support de la S3 · trou I8 (fil 19 du plan)	DF **X15** microSD · case 2 CMD	tube gauche	**57** → 60
W63	vert 30 AWG, 3 bagues	SD_D0	**P3** support de la S3 · trou J8 (fil 23 du plan)	DF **X15** microSD · case 3 D0	tube gauche	**57** → 60
W64	jaune 30 AWG, 3 bagues	SD_CLK	**P3** support de la S3 · trou G11 (fil 25 du plan)	DF **X15** microSD · case 1 CLK	tube gauche	**55** → 58
W65	bleu 26 AWG	GND	**P1** répartiteur du milieu G · trou C10 (fil 3 du plan)	XHM **X13** sorties du bloc alim · case 4 GND log	tube gauche	**33** → 36
W66	blanc 26 AWG	3V3	**P1** répartiteur du milieu G · trou C9 (fil 9 du plan)	XHM **X13** sorties du bloc alim · case 3 3V3	tube gauche	**33** → 36
W67	bleu 30 AWG, 3 bagues	GND	**P1** répartiteur du milieu G · trou B11 (fil 4 du plan)	DF **X15** microSD · case 5 GND	tube gauche	**35** → 38
W68	jaune 30 AWG, 3 bagues	SD_CLK	lecteur microSD · CLK	DM **X15** microSD · case 1 CLK queue de 5–6 cm	—	**6** → 7
W69	violet 30 AWG, 3 bagues	SD_CMD	lecteur microSD · CMD	DM **X15** microSD · case 2 CMD	—	**6** → 7
W70	vert 30 AWG, 3 bagues	SD_D0	lecteur microSD · D0	DM **X15** microSD · case 3 D0	—	**6** → 7
W71	blanc 30 AWG, 3 bagues	SD_3V3	lecteur microSD · VCC	DM **X15** microSD · case 4 3V3	—	**6** → 7
W72	bleu 30 AWG, 3 bagues	GND	lecteur microSD · GND	DM **X15** microSD · case 5 GND	—	**6** → 7

Fils commencés ici, terminés plus tard (2)

Un seul bout maintenant ; l'autre reste nu jusqu'à l'étape indiquée.

fil	étape	couleur	signal	bout A	bout B	tubes	long. cm estimée → à couper
W88	5→6	rouge 26 AWG, bague orange	VSYS	XHM **X13** sorties du bloc alim · case 1 VSYS	DF **X5** MAX98357A · case 7 VIN paire de l'ampli : enfilée dans le tube gauche à l'étape 5, bout X5 serti ici ; torsadée avec son GND	tube gauche + tube central	**48** → 51
W89	5→6	noir 26 AWG, bague orange	GND	XHM **X13** sorties du bloc alim · case 2 GND amp	DF **X5** MAX98357A · case 6 GND torsadé avec VSYS ; la bague orange le distingue de la paire B+ / B− de la cellule droite dans les tubes	tube gauche + tube central	**48** → 51

6 Tube central et milieu droit

écran 2, ampli, haut-parleur, AM312, P2 · 28 fils terminés · boîtiers à remplir : X2 F, X4 F, X5 F, X6 F, X7 F, X7 M, X13 M

Avant

1. Plan renders/tars4_board_p2.svg. Barrette coudée au dos de l'écran 2 (X4). Ampli : barrettes 1 × 4 (GAIN retirée) + 1 × 3 (X5), barrette 2 broches à la place du bornier (X6), C7 + sur VIN, bande (–) au GND.
2. AM312 : queue de 3 fils (contacts mâles, X7), pattes du breakout recoupées à ras, breakout glissé dans une chaussette de gaine thermo (il passe à 5 mm de la sortie du tube central). Enfiler le tube central avant de sertir.

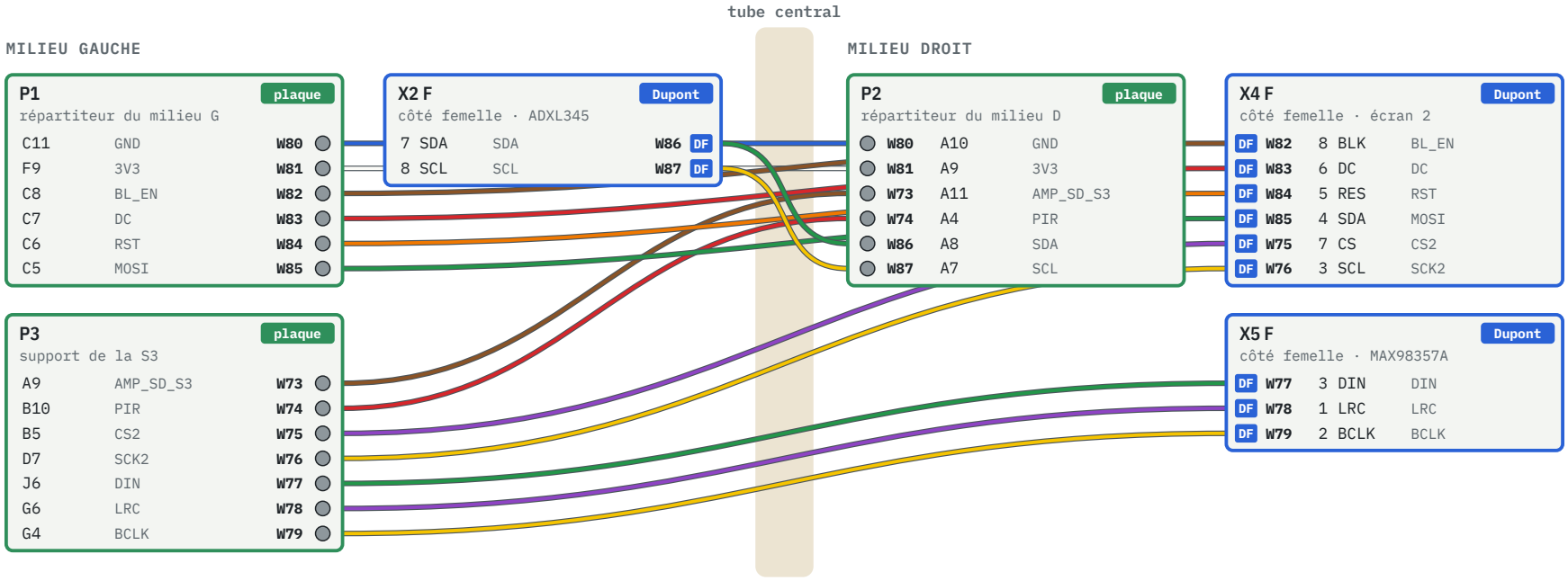
Test sur l'établi

- ☐ Avant toute mise sous tension : chaque bout encore libre coiffé d'une gaine thermo fermée (rétreinte, bout pincé à chaud).
- ☐ L'écran 2 affiche ; son dans le haut-parleur ; AMP_SD bas coupe l'ampli ; PIR monte quand on passe la main.

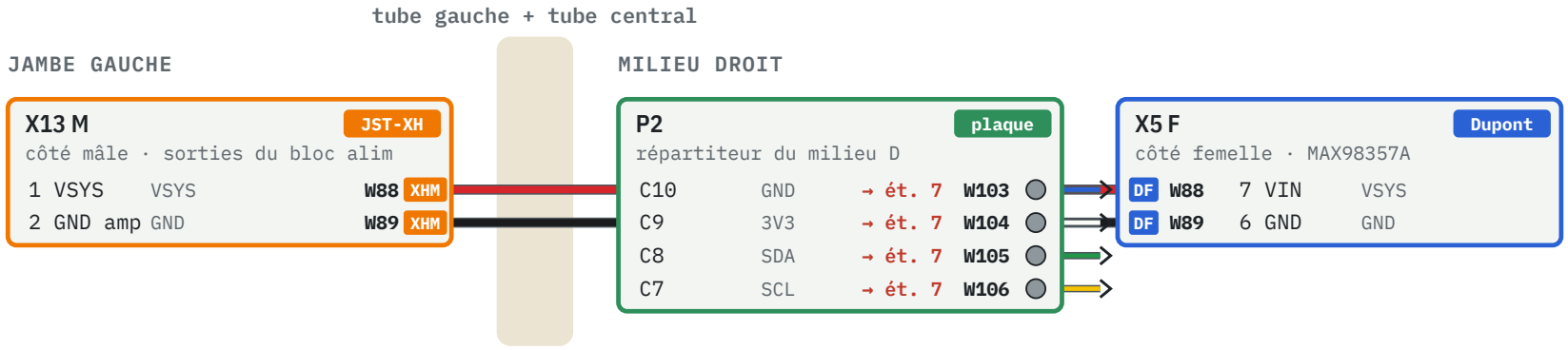
MILIEU DROIT



Étape 6 · Tube central et milieu droit : schéma 2/3 : fils par tube central



Étape 6 · Tube central et milieu droit : schéma 3/3 : fils par tube droit, par tube gauche + tube central



Fils terminés à cette étape (28)

fil	couleur	signal	bout A	bout B	tubes	long. cm estimée → à couper
W73	marron 30 AWG, 1 bague	AMP_SD_S3	**P3** support de la S3 · trou A9 (fil 4 du plan)	**P2** répartiteur du milieu D · trou A11 (fil 1 du plan)	tube central	**49** → 52
W74	rouge 30 AWG, 1 bague	PIR	**P3** support de la S3 · trou B10 (fil 9 du plan)	**P2** répartiteur du milieu D · trou A4 (fil 15 du plan)	tube central	**51** → 54
W75	violet 30 AWG	CS2	**P3** support de la S3 · trou B5 (fil 14 du plan)	DF **X4** écran 2 · case 7 CS	tube central	**47** → 50
W76	jaune 30 AWG	SCK2	**P3** support de la S3 · trou D7 (fil 17 du plan)	DF **X4** écran 2 · case 3 SCL	tube central	**46** → 49
W77	vert 30 AWG, 1 bague	DIN	**P3** support de la S3 · trou J6 (fil 24 du plan)	DF **X5** MAX98357A · case 3 DIN	tube central	**57** → 60
W78	violet 30 AWG, 1 bague	LRC	**P3** support de la S3 · trou G6 (fil 26 du plan)	DF **X5** MAX98357A · case 1 LRC	tube central	**58** → 61
W79	jaune 30 AWG, 1 bague	BCLK	**P3** support de la S3 · trou G4 (fil 27 du plan)	DF **X5** MAX98357A · case 2 BCLK	tube central	**59** → 62
W80	bleu 30 AWG	GND	**P1** répartiteur du milieu G · trou C11 (fil 5 du plan)	**P2** répartiteur du milieu D · trou A10 (fil 3 du plan)	tube central	**29** → 32
W81	blanc 30 AWG	3V3	**P1** répartiteur du milieu G · trou F9 (fil 11 du plan)	**P2** répartiteur du milieu D · trou A9 (fil 7 du plan)	tube central	**29** → 32
W82	marron 30 AWG	BL_EN	**P1** répartiteur du milieu G · trou C8 (fil 14 du plan)	DF **X4** écran 2 · case 8 BLK	tube central	**27** → 30
W83	rouge 30 AWG	DC	**P1** répartiteur du milieu G · trou C7 (fil 17 du plan)	DF **X4** écran 2 · case 6 DC	tube central	**27** → 30
W84	orange 30 AWG	RST	**P1** répartiteur du milieu G · trou C6 (fil 20 du plan)	DF **X4** écran 2 · case 5 RES	tube central	**27** → 30
W85	vert 30 AWG	MOSI	**P1** répartiteur du milieu G · trou C5 (fil 23 du plan)	DF **X4** écran 2 · case 4 SDA	tube central	**28** → 31
W86	vert 30 AWG, 2 bagues	SDA	**P2** répartiteur du milieu D · trou A8 (fil 10 du plan)	DF **X2** ADXL345 · case 7 SDA	tube central	**36** → 39
W87	jaune 30 AWG, 2 bagues	SCL	**P2** répartiteur du milieu D · trou A7 (fil 12 du plan)	DF **X2** ADXL345 · case 8 SCL	tube central	**37** → 40
W88	rouge 26 AWG, bague orange	VSYS	XHM **X13** sorties du bloc alim · case 1 VSYS	DF **X5** MAX98357A · case 7 VIN paire de l'ampli : enfilée dans le tube gauche à l'étape 5, bout X5 serti ici ; torsadée avec son GND	tube gauche + tube central	**48** → 51
W89	noir 26 AWG, bague orange	GND	XHM **X13** sorties du bloc alim · case 2 GND amp	DF **X5** MAX98357A · case 6 GND torsadé avec VSYS ; la bague orange le distingue de la paire B+ / B– de la cellule droite dans les tubes	tube gauche + tube central	**48** → 51
W90	blanc 30 AWG	PIR_VDD	AM312 · VIN	DM **X7** AM312 · case 1 VIN queue de 5–6 cm	—	**6** → 7

W91	rouge 30 AWG, 1 bague	PIR_OUT	AM312 · OUT	DM **X7** AM312 · case 2 OUT	—	**6** → 7
W92	bleu 30 AWG	GND	AM312 · GND	DM **X7** AM312 · case 3 GND	—	**6** → 7
W93	bleu 30 AWG	GND	**P2** répartiteur du milieu D · trou B10 (fil 4 du plan)	DF **X4** écran 2 · case 1 GND	—	**14** → 17
W94	blanc 30 AWG	3V3	**P2** répartiteur du milieu D · trou B9 (fil 8 du plan)	DF **X4** écran 2 · case 2 VCC	—	**15** → 18
W95	marron 30 AWG, 1 bague	AMP_SD	**P2** répartiteur du milieu D · trou F11 (fil 2 du plan)	DF **X5** MAX98357A · case 5 SD	—	**16** → 19
W96	bleu 30 AWG	GND	**P2** répartiteur du milieu D · trou D10 (fil 6 du plan)	DF **X7** AM312 · case 3 GND	—	**14** → 17
W97	blanc 30 AWG	PIR_VDD	**P2** répartiteur du milieu D · trou D6 (fil 14 du plan)	DF **X7** AM312 · case 1 VIN	—	**15** → 18
W98	rouge 30 AWG, 1 bague	PIR_OUT	**P2** répartiteur du milieu D · trou F4 (fil 16 du plan)	DF **X7** AM312 · case 2 OUT	—	**17** → 20
W99	gris 26 AWG	SPK+	haut-parleur · +	DF **X6** haut-parleur · case 1 + + marqué au feutre aux deux bouts	—	**11** → 14
W100	gris 26 AWG	SPK−	haut-parleur · −	DF **X6** haut-parleur · case 2 −	—	**11** → 14

Fils commencés ici, terminés plus tard (4)

Un seul bout maintenant ; l'autre reste nu jusqu'à l'étape indiquée.

fil	étape	couleur	signal	bout A	bout B	tubes	long. cm estimée → à couper
W103	**6→7**	bleu 30 AWG	GND	**P2** répartiteur du milieu D · trou C10 (fil 5 du plan)	DF **X9** BME280 · case 2 GND	tube droit	**27** → 30
W104	**6→7**	blanc 30 AWG	3V3	**P2** répartiteur du milieu D · trou C9 (fil 9 du plan)	DF **X9** BME280 · case 1 VCC	tube droit	**27** → 30
W105	**6→7**	vert 30 AWG, 2 bagues	SDA	**P2** répartiteur du milieu D · trou C8 (fil 11 du plan)	DF **X9** BME280 · case 4 SDA	tube droit	**27** → 30
W106	**6→7**	jaune 30 AWG, 2 bagues	SCL	**P2** répartiteur du milieu D · trou C7 (fil 13 du plan)	DF **X9** BME280 · case 3 SCL	tube droit	**28** → 31

7 Tube droit et jambe droite

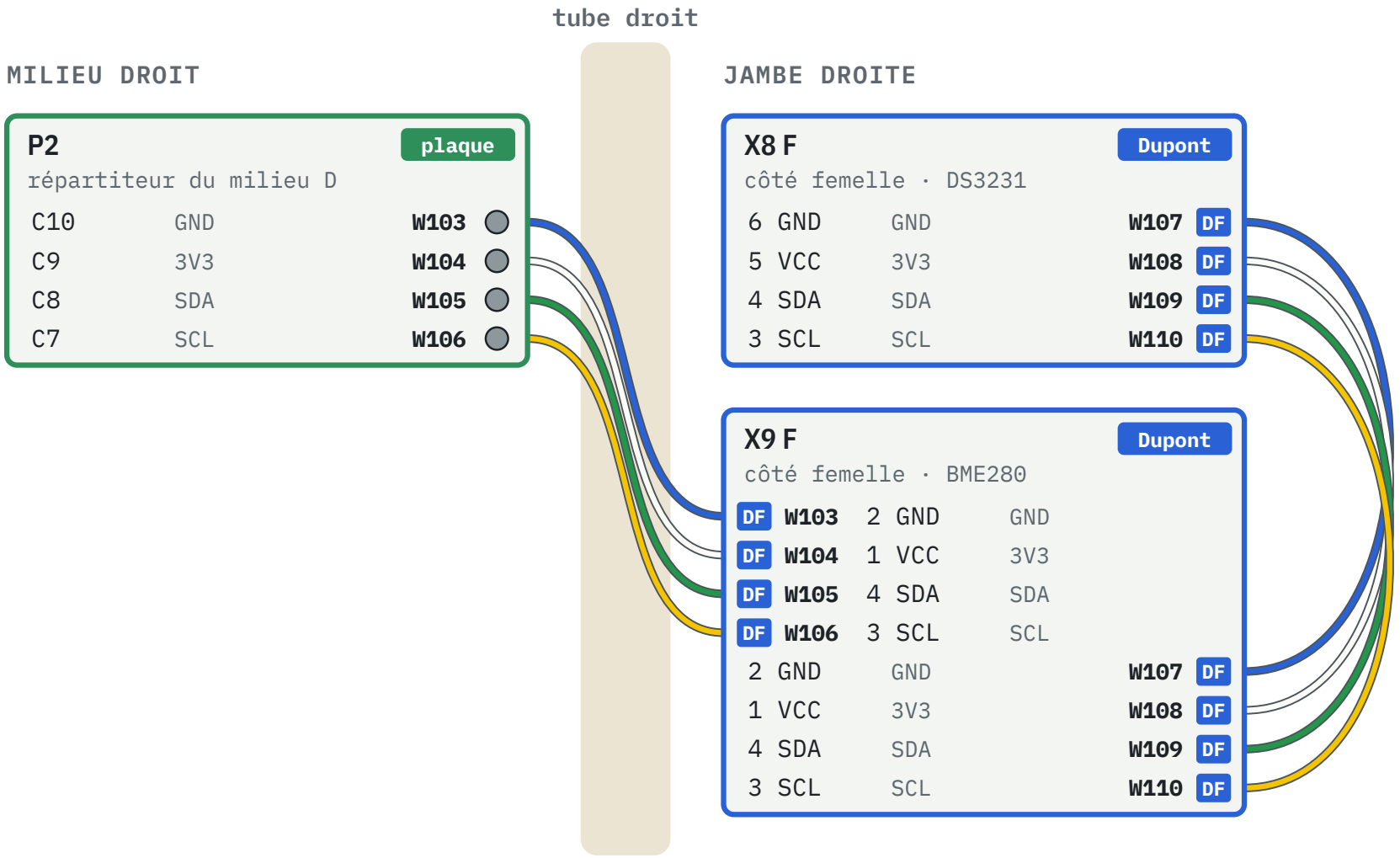
DS3231, BME280, cellule droite · 10 fils terminés · boîtiers à remplir : X8 F, X9 F, X16 F

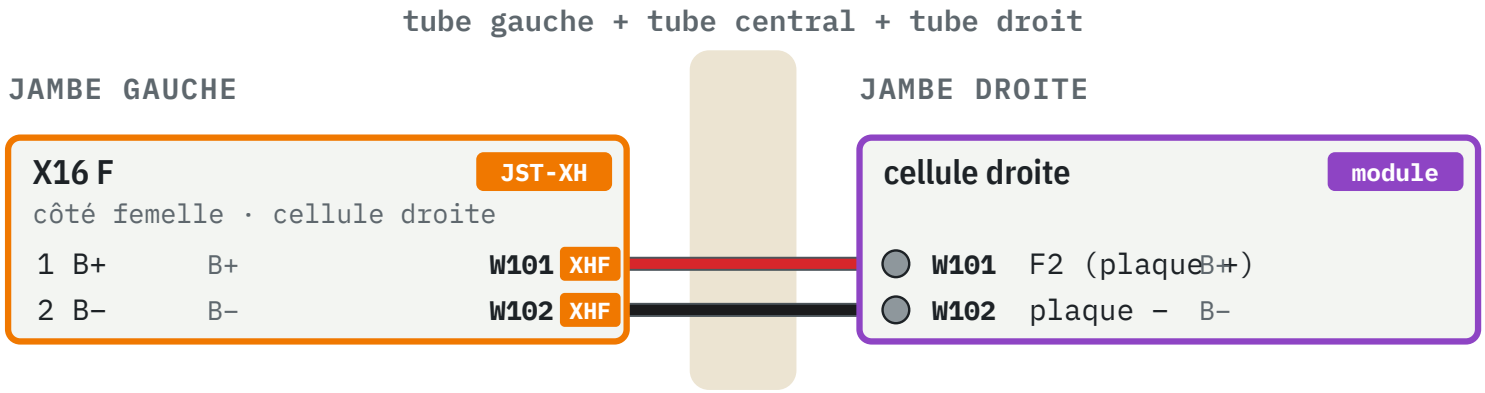
Avant

1. DS3231 : barrette coudée, 32K retirée, résistance de charge de la pile retirée. BME280 : barrette 1 × 4, LED retirée.
2. Enfiler le tube droit. F2 sur la plaque + droite, puis souder les deux fils de la cellule droite (étape 2).
3. X9 : chaque contact reçoit deux fils (P2 + la suite vers X8), sertis ensemble sans replier.
4. Tube droit : torsader SDA avec GND et SCL avec 3V3 (bus I2C long, à côté de SCK / BCLK).

Test sur l'établi

- ☐ Scan I2C : 0x53 (ADXL345), 0x57 (EEPROM du DS3231), 0x68 (DS3231), 0x76 ou 0x77 (BME280).
- ☐ Avant de brancher la cellule droite (X16) : même tension que la gauche à 0,05 V près.


tube droit
MILIEU DROIT
JAMBE DROITE
P2
plaque
répartiteur du milieu D
C10 GND W103
C9 3V3 W104
C8 SDA W105
C7 SCL W106
X8 F
Dupont
côté femelle · DS3231
6 GND GND W107 DF
5 VCC 3V3 W108 DF
4 SDA SDA W109 DF
3 SCL SCL W110 DF
X9 F
Dupont
côté femelle · BME280
DF W103 2 GND GND
DF W104 1 VCC 3V3
DF W105 4 SDA SDA
DF W106 3 SCL SCL
2 GND GND W107 DF
1 VCC 3V3 W108 DF
4 SDA SDA W109 DF
3 SCL SCL W110 DF


tube gauche + tube central + tube droit
JAMBE GAUCHE
JAMBE DROITE
X16 F
JST-XH
côté femelle · cellule droite
1 B+
B+
W101
XHF
2 B−
B−
W102
XHF
cellule droite
module
W101
F2 (plaque B+)
W102
plaque − B−

Fils terminés à cette étape (10)

fil	couleur	signal	bout A	bout B	tubes	long. cm estimée → à couper
W101	rouge 26 AWG	B+	cellule droite · F2 (plaque +)	XHF **X16** cellule droite · case 1 B+ X16 serti à l'étape 2, bout nu enfilé dans les 3 tubes, soudé sur F2 à l'étape 7 ; torsadé avec B–	tube gauche + tube central + tube droit	**52** → 55
W102	noir 26 AWG	B–	cellule droite · plaque –	XHF **X16** cellule droite · case 2 B– comme B+ ; torsadé avec B+	tube gauche + tube central + tube droit	**57** → 60
W103	bleu 30 AWG	GND	**P2** répartiteur du milieu D · trou C10 (fil 5 du plan)	DF **X9** BME280 · case 2 GND	tube droit	**27** → 30
W104	blanc 30 AWG	3V3	**P2** répartiteur du milieu D · trou C9 (fil 9 du plan)	DF **X9** BME280 · case 1 VCC	tube droit	**27** → 30
W105	vert 30 AWG, 2 bagues	SDA	**P2** répartiteur du milieu D · trou C8 (fil 11 du plan)	DF **X9** BME280 · case 4 SDA	tube droit	**27** → 30
W106	jaune 30 AWG, 2 bagues	SCL	**P2** répartiteur du milieu D · trou C7 (fil 13 du plan)	DF **X9** BME280 · case 3 SCL	tube droit	**28** → 31
W107	bleu 30 AWG	GND	DF **X9** BME280 · case 2 GND	DF **X8** DS3231 · case 6 GND contact double dans X9 (avec le fil de P2)	—	**14** → 17
W108	blanc 30 AWG	3V3	DF **X9** BME280 · case 1 VCC	DF **X8** DS3231 · case 5 VCC contact double dans X9 (avec le fil de P2)	—	**14** → 17
W109	vert 30 AWG, 2 bagues	SDA	DF **X9** BME280 · case 4 SDA	DF **X8** DS3231 · case 4 SDA contact double dans X9 (avec le fil de P2)	—	**14** → 17
W110	jaune 30 AWG, 2 bagues	SCL	DF **X9** BME280 · case 3 SCL	DF **X8** DS3231 · case 3 SCL contact double dans X9 (avec le fil de P2)	—	**14** → 17

Longueurs de fil

Tirées du modèle 3D (tars4.scad) : trajet d'un bout à l'autre le long de la colonne, par le pivot (z 238) quand le fil change de colonne, +10 % pour les courbes, + boucle de service à chaque bout (7 cm au support P3, 4 cm aux connecteurs, 2–3 cm aux plaques et modules), + 3 cm par tube (rotation des jambes). Longueur à couper = estimée + 3 cm ; les queues des modules font 6 cm. Couper au moment du montage, après avoir présenté le fil dans TARS si possible.

couleur	section	fils	à couper
jaune	30 AWG	11	3.61 m
vert	30 AWG	12	3.49 m
marron	30 AWG	9	2.81 m
violet	30 AWG	7	2.49 m
bleu	30 AWG	12	2.24 m
blanc	30 AWG	13	2.21 m
rouge	30 AWG	8	1.97 m
orange	30 AWG	5	1.46 m
rouge	26 AWG	15	3.34 m
noir	26 AWG	10	2.51 m
bleu	26 AWG	3	0.83 m
blanc	26 AWG	3	0.81 m
gris	26 AWG	2	0.28 m
total 30 AWG			20.28 m
total 26 AWG			7.77 m

Liste complète des fils

étape où il est commencé → terminé

fil	étape	couleur	signal	bout A	bout B	tubes	long. cm estimée → à couper
W1	1	 rouge 26 AWG, bague violette	VUSB	**P4** partage de charge · trou F8 (fil 1 du plan)	TP4056 · IN+ (VUSB)	—	**10** → 13
W2	1	 rouge 26 AWG, bague blanche	OUT+	**P4** partage de charge · trou B4 (fil 2 du plan)	TP4056 · OUT+	—	**11** → 14
W3	1	 noir 26 AWG, bague blanche	GND	**P4** partage de charge · trou C1 (fil 7 du plan)	TP4056 · OUT−	—	**11** → 14
W4	1	 rouge 30 AWG	B+	**P4** partage de charge · trou J8 (fil 10 du plan)	TP4056 · B+ (mesure)	—	**11** → 14
W5	1	 rouge 26 AWG, bague orange	VSYS	**P4** partage de charge · trou C3 (fil 5 du plan)	TPS63020 · VIN	—	**12** → 15
W6	1	 noir 26 AWG, bague orange	GND	**P4** partage de charge · trou D1 (fil 8 du plan)	TPS63020 · GND	—	**12** → 15
W7	1	 blanc 30 AWG	3V3	**P4** partage de charge · trou H8 (fil 13 du plan)	TPS63020 · VOUT	—	**12** → 15
W8	1	 rouge 26 AWG, bague jaune	VPATH	**P4** partage de charge · trou A8 (fil 3 du plan)	XHF **X10** J1 + SW1 · case 3 VPATH	—	**11** → 14
W9	1	 rouge 26 AWG, bague orange	VSYS	**P4** partage de charge · trou D3 (fil 4 du plan)	XHF **X10** J1 + SW1 · case 4 VSYS	—	**10** → 13
W10	1	 rouge 26 AWG, bague orange	VSYS	**P4** partage de charge · trou C3 (fil 6 du plan)	XHF **X13** sorties du bloc alim · case 1 VSYS	—	**11** → 14
W11	1	 noir 26 AWG, bague orange	GND	**P4** partage de charge · trou E1 (fil 9 du plan)	XHF **X13** sorties du bloc alim · case 2 GND amp	—	**11** → 14
W12	1	 marron 30 AWG	VBAT/2	**P4** partage de charge · trou J3 (fil 11 du plan)	XHF **X14** mesures · case 1 VBAT/2	—	**10** → 13
W13	1	 orange 30 AWG	USB_DET	**P4** partage de charge · trou E2 (fil 12 du plan)	XHF **X14** mesures · case 2 USB_DET	—	**11** → 14
W14	1	 marron 30 AWG, 3 bagues	SD_EN	**P4** partage de charge · trou H5 (fil 15 du plan)	XHF **X14** mesures · case 3 SD_EN	—	**9** → 12
W15	1	 rouge 26 AWG, bague violette	VUSB	TP4056 · IN+	XHF **X10** J1 + SW1 · case 1 VUSB	—	**9** → 12
W16	1	 noir 26 AWG, bague violette	GND	TP4056 · IN−	XHF **X10** J1 + SW1 · case 2 GND	—	**9** → 12
W17	1	 rouge 26 AWG	B+	TP4056 · B+	XHM **X12** cellule gauche · case 1 B+ jonction des cellules : deux fils soudés sur la pastille B+	—	**10** → 13

W18	**1**	noir 26 AWG	B−	TP4056 · B−	XHM **X12** cellule gauche · case 2 B− jonction des cellules : deux fils soudés sur la pastille B−	—	**10** → 13
W19	**1**	rouge 26 AWG	B+	TP4056 · B+	XHM **X16** cellule droite · case 1 B+ vers X16, garé au-dessus de la plaquette alim	—	**13** → 16
W20	**1**	noir 26 AWG	B−	TP4056 · B−	XHM **X16** cellule droite · case 2 B−	—	**13** → 16
W21	**1**	blanc 26 AWG	3V3	TPS63020 · VOUT	XHF **X13** sorties du bloc alim · case 3 3V3 le long du fil GND logique	—	**11** → 14
W22	**1**	bleu 26 AWG	GND	TPS63020 · GND	XHF **X13** sorties du bloc alim · case 4 GND log GND logique, le long du 3V3	—	**11** → 14
W23	**2**	rouge 26 AWG, bague violette	VUSB	J1 micro-USB · VBUS	XHM **X10** J1 + SW1 · case 1 VUSB torsadé avec le GND	—	**26** → 29
W24	**2**	noir 26 AWG, bague violette	GND	J1 micro-USB · GND	XHM **X10** J1 + SW1 · case 2 GND	—	**26** → 29
W25	**2**	rouge 26 AWG, bague jaune	VPATH	SW1 inter. · patte du bout	XHM **X10** J1 + SW1 · case 3 VPATH	—	**24** → 27
W26	**2**	rouge 26 AWG, bague orange	VSYS	SW1 inter. · patte centrale	XHM **X10** J1 + SW1 · case 4 VSYS	—	**24** → 27
W27	**2**	rouge 26 AWG	B+	cellule gauche · F1 (plaque +)	XHF **X12** cellule gauche · case 1 B+ torsadé avec B−	—	**18** → 21
W28	**2**	noir 26 AWG	B−	cellule gauche · plaque −	XHF **X12** cellule gauche · case 2 B−	—	**24** → 27
W29	**3→4**	blanc 26 AWG	3V3	**P3** support de la S3 · trou A4 (fil 1 du plan)	**P1** répartiteur du milieu G · trou B9 (fil 8 du plan)	—	**28** → 31
W30	**3→4**	bleu 26 AWG	GND	**P3** support de la S3 · trou J5 (fil 2 du plan)	**P1** répartiteur du milieu G · trou B10 (fil 2 du plan)	—	**30** → 33
W31	**3→4**	rouge 30 AWG	DC	**P3** support de la S3 · trou A7 (fil 5 du plan)	**P1** répartiteur du milieu G · trou A7 (fil 15 du plan)	—	**26** → 29
W32	**3→4**	vert 30 AWG	MOSI	**P3** support de la S3 · trou C10 (fil 6 du plan)	**P1** répartiteur du milieu G · trou A5 (fil 21 du plan)	—	**25** → 28
W33	**3→4**	marron 30 AWG	BL_EN	**P3** support de la S3 · trou B7 (fil 12 du plan)	**P1** répartiteur du milieu G · trou A8 (fil 12 du plan)	—	**27** → 30
W34	**3→4**	orange 30 AWG	RST	**P3** support de la S3 · trou B6 (fil 13 du plan)	**P1** répartiteur du milieu G · trou A6 (fil 18 du plan)	—	**26** → 29
W35	**3→4**	violet 30 AWG	CS1	**P3** support de la S3 · trou A5 (fil 7 du plan)	DF **X1** écran 1 · case 7 CS	—	**36** → 39
W36	**3→4**	jaune 30 AWG	SCK1	**P3** support de la S3 · trou C7 (fil 16 du plan)	DF **X1** écran 1 · case 3 SCL	—	**35** → 38
W37	**3→4**	rouge 30 AWG	INT1	**P3** support de la S3 · trou A10 (fil 3 du plan)	DF **X2** ADXL345 · case 4 INT1	—	**22** → 25
W38	**3→4**	vert 30 AWG, 2 bagues	SDA	**P3** support de la S3 · trou B9 (fil 10 du plan)	DF **X2** ADXL345 · case 7 SDA	—	**22** → 25

W39	**3→4**	jaune 30 AWG, 2 bagues	SCL	**P3** support de la S3 · trou B8 (fil 11 du plan)	DF **X2** ADXL345 · case 8 SCL	—	**22** → 25
W40	**3→4**	jaune 30 AWG, 1 bague	MIC_BCLK	**P3** support de la S3 · trou B4 (fil 15 du plan)	DF **X3** INMP441 · case 1 SCK	—	**24** → 27
W41	**3→4**	violet 30 AWG, 1 bague	MIC_WS	**P3** support de la S3 · trou I9 (fil 18 du plan)	DF **X3** INMP441 · case 2 WS	—	**22** → 25
W42	**3→4**	vert 30 AWG, 1 bague	MIC_SD	**P3** support de la S3 · trou I4 (fil 21 du plan)	DF **X3** INMP441 · case 3 SD	—	**23** → 26
W43	**4**	jaune 30 AWG, 1 bague	MIC_BCLK	INMP441 · SCK	DM **X3** INMP441 · case 1 SCK queue de 5–6 cm	—	**6** → 7
W44	**4**	violet 30 AWG, 1 bague	MIC_WS	INMP441 · WS	DM **X3** INMP441 · case 2 WS	—	**6** → 7
W45	**4**	vert 30 AWG, 1 bague	MIC_SD	INMP441 · SD	DM **X3** INMP441 · case 3 SD	—	**6** → 7
W46	**4**	blanc 30 AWG	3V3	INMP441 · VDD	DM **X3** INMP441 · case 4 VDD	—	**6** → 7
W47	**4**	bleu 30 AWG	GND	INMP441 · GND	DM **X3** INMP441 · case 5 GND L/R ponté au GND sur la carte	—	**6** → 7
W48	**4**	bleu 30 AWG	GND	**P1** répartiteur du milieu G · trou A10 (fil 1 du plan)	DF **X1** écran 1 · case 1 GND	—	**15** → 18
W49	**4**	blanc 30 AWG	3V3	**P1** répartiteur du milieu G · trou A9 (fil 7 du plan)	DF **X1** écran 1 · case 2 VCC	—	**15** → 18
W50	**4**	marron 30 AWG	BL_EN	**P1** répartiteur du milieu G · trou B8 (fil 13 du plan)	DF **X1** écran 1 · case 8 BLK	—	**15** → 18
W51	**4**	rouge 30 AWG	DC	**P1** répartiteur du milieu G · trou B7 (fil 16 du plan)	DF **X1** écran 1 · case 6 DC	—	**15** → 18
W52	**4**	orange 30 AWG	RST	**P1** répartiteur du milieu G · trou B6 (fil 19 du plan)	DF **X1** écran 1 · case 5 RES	—	**15** → 18
W53	**4**	vert 30 AWG	MOSI	**P1** répartiteur du milieu G · trou B5 (fil 22 du plan)	DF **X1** écran 1 · case 4 SDA	—	**16** → 19
W54	**4**	bleu 30 AWG	GND	**P1** répartiteur du milieu G · trou D11 (fil 6 du plan)	DF **X3** INMP441 · case 5 GND	—	**16** → 19
W55	**4**	blanc 30 AWG	3V3	**P1** répartiteur du milieu G · trou D9 (fil 10 du plan)	DF **X3** INMP441 · case 4 VDD	—	**15** → 18
W56	**4**	blanc 30 AWG	3V3	DF **X3** INMP441 · case 4 VDD	DF **X2** ADXL345 · case 2 VCC contact double dans X3 (avec le fil de P1)	—	**12** → 15
W57	**4**	bleu 30 AWG	GND	DF **X3** INMP441 · case 5 GND	DF **X2** ADXL345 · case 1 GND contact double dans X3 (avec le fil de P1)	—	**12** → 15
W58	**1→5**	blanc 30 AWG, 3 bagues	SD_3V3	**P4** partage de charge · trou I6 (fil 14 du plan)	DF **X15** microSD · case 4 3V3	—	**16** → 19
W59	**3→5**	marron 30 AWG	VBAT/2	**P3** support de la S3 · trou B11 (fil 8 du plan)	XHM **X14** mesures · case 1 VBAT/2	tube gauche	**49** → 52

W60	**3→5**	orange 30 AWG	USB_DET	**P3** support de la S3 · trou I7 (fil 20 du plan)	XHM **X14** mesures · case 2 USB_DET	tube gauche	**52** → 55
W61	**3→5**	marron 30 AWG, 3 bagues	SD_EN	**P3** support de la S3 · trou J9 (fil 22 du plan)	XHM **X14** mesures · case 3 SD_EN	tube gauche	**52** → 55
W62	**3→5**	violet 30 AWG, 3 bagues	SD_CMD	**P3** support de la S3 · trou I8 (fil 19 du plan)	DF **X15** microSD · case 2 CMD	tube gauche	**57** → 60
W63	**3→5**	vert 30 AWG, 3 bagues	SD_D0	**P3** support de la S3 · trou J8 (fil 23 du plan)	DF **X15** microSD · case 3 D0	tube gauche	**57** → 60
W64	**3→5**	jaune 30 AWG, 3 bagues	SD_CLK	**P3** support de la S3 · trou G11 (fil 25 du plan)	DF **X15** microSD · case 1 CLK	tube gauche	**55** → 58
W65	**4→5**	bleu 26 AWG	GND	**P1** répartiteur du milieu G · trou C10 (fil 3 du plan)	XHM **X13** sorties du bloc alim · case 4 GND log	tube gauche	**33** → 36
W66	**4→5**	blanc 26 AWG	3V3	**P1** répartiteur du milieu G · trou C9 (fil 9 du plan)	XHM **X13** sorties du bloc alim · case 3 3V3	tube gauche	**33** → 36
W67	**4→5**	bleu 30 AWG, 3 bagues	GND	**P1** répartiteur du milieu G · trou B11 (fil 4 du plan)	DF **X15** microSD · case 5 GND	tube gauche	**35** → 38
W68	**5**	jaune 30 AWG, 3 bagues	SD_CLK	lecteur microSD · CLK	DM **X15** microSD · case 1 CLK queue de 5–6 cm	—	**6** → 7
W69	**5**	violet 30 AWG, 3 bagues	SD_CMD	lecteur microSD · CMD	DM **X15** microSD · case 2 CMD	—	**6** → 7
W70	**5**	vert 30 AWG, 3 bagues	SD_D0	lecteur microSD · D0	DM **X15** microSD · case 3 D0	—	**6** → 7
W71	**5**	blanc 30 AWG, 3 bagues	SD_3V3	lecteur microSD · VCC	DM **X15** microSD · case 4 3V3	—	**6** → 7
W72	**5**	bleu 30 AWG, 3 bagues	GND	lecteur microSD · GND	DM **X15** microSD · case 5 GND	—	**6** → 7
W73	**3→6**	marron 30 AWG, 1 bague	AMP_SD_S3	**P3** support de la S3 · trou A9 (fil 4 du plan)	**P2** répartiteur du milieu D · trou A11 (fil 1 du plan)	tube central	**49** → 52
W74	**3→6**	rouge 30 AWG, 1 bague	PIR	**P3** support de la S3 · trou B10 (fil 9 du plan)	**P2** répartiteur du milieu D · trou A4 (fil 15 du plan)	tube central	**51** → 54
W75	**3→6**	violet 30 AWG	CS2	**P3** support de la S3 · trou B5 (fil 14 du plan)	DF **X4** écran 2 · case 7 CS	tube central	**47** → 50
W76	**3→6**	jaune 30 AWG	SCK2	**P3** support de la S3 · trou D7 (fil 17 du plan)	DF **X4** écran 2 · case 3 SCL	tube central	**46** → 49
W77	**3→6**	vert 30 AWG, 1 bague	DIN	**P3** support de la S3 · trou J6 (fil 24 du plan)	DF **X5** MAX98357A · case 3 DIN	tube central	**57** → 60
W78	**3→6**	violet 30 AWG, 1 bague	LRC	**P3** support de la S3 · trou G6 (fil 26 du plan)	DF **X5** MAX98357A · case 1 LRC	tube central	**58** → 61
W79	**3→6**	jaune 30 AWG, 1 bague	BCLK	**P3** support de la S3 · trou G4 (fil 27 du plan)	DF **X5** MAX98357A · case 2 BCLK	tube central	**59** → 62

W80	**4→6**	bleu 30 AWG	GND	**P1** répartiteur du milieu G · trou C11 (fil 5 du plan)	**P2** répartiteur du milieu D · trou A10 (fil 3 du plan)	tube central	**29 → 32**
W81	**4→6**	blanc 30 AWG	3V3	**P1** répartiteur du milieu G · trou F9 (fil 11 du plan)	**P2** répartiteur du milieu D · trou A9 (fil 7 du plan)	tube central	**29 → 32**
W82	**4→6**	marron 30 AWG	BL_EN	**P1** répartiteur du milieu G · trou C8 (fil 14 du plan)	DF **X4** écran 2 · case 8 BLK	tube central	**27 → 30**
W83	**4→6**	rouge 30 AWG	DC	**P1** répartiteur du milieu G · trou C7 (fil 17 du plan)	DF **X4** écran 2 · case 6 DC	tube central	**27 → 30**
W84	**4→6**	orange 30 AWG	RST	**P1** répartiteur du milieu G · trou C6 (fil 20 du plan)	DF **X4** écran 2 · case 5 RES	tube central	**27 → 30**
W85	**4→6**	vert 30 AWG	MOSI	**P1** répartiteur du milieu G · trou C5 (fil 23 du plan)	DF **X4** écran 2 · case 4 SDA	tube central	**28 → 31**
W86	**4→6**	vert 30 AWG, 2 bagues	SDA	**P2** répartiteur du milieu D · trou A8 (fil 10 du plan)	DF **X2** ADXL345 · case 7 SDA	tube central	**36 → 39**
W87	**4→6**	jaune 30 AWG, 2 bagues	SCL	**P2** répartiteur du milieu D · trou A7 (fil 12 du plan)	DF **X2** ADXL345 · case 8 SCL	tube central	**37 → 40**
W88	**5→6**	rouge 26 AWG, bague orange	VSYS	XHM **X13** sorties du bloc alim · case 1 VSYS	DF **X5** MAX98357A · case 7 VIN paire de l'ampli : enfilée dans le tube gauche à l'étape 5, bout X5 serti ici ; torsadée avec son GND	tube gauche + tube central	**48 → 51**
W89	**5→6**	noir 26 AWG, bague orange	GND	XHM **X13** sorties du bloc alim · case 2 GND amp	DF **X5** MAX98357A · case 6 GND torsadé avec VSYS ; la bague orange le distingue de la paire B+ / B− de la cellule droite dans les tubes	tube gauche + tube central	**48 → 51**
W90	**6**	blanc 30 AWG	PIR_VDD	AM312 · VIN	DM **X7** AM312 · case 1 VIN queue de 5–6 cm	—	**6 → 7**
W91	**6**	rouge 30 AWG, 1 bague	PIR_OUT	AM312 · OUT	DM **X7** AM312 · case 2 OUT	—	**6 → 7**
W92	**6**	bleu 30 AWG	GND	AM312 · GND	DM **X7** AM312 · case 3 GND	—	**6 → 7**
W93	**6**	bleu 30 AWG	GND	**P2** répartiteur du milieu D · trou B10 (fil 4 du plan)	DF **X4** écran 2 · case 1 GND	—	**14 → 17**
W94	**6**	blanc 30 AWG	3V3	**P2** répartiteur du milieu D · trou B9 (fil 8 du plan)	DF **X4** écran 2 · case 2 VCC	—	**15 → 18**
W95	**6**	marron 30 AWG, 1 bague	AMP_SD	**P2** répartiteur du milieu D · trou F11 (fil 2 du plan)	DF **X5** MAX98357A · case 5 SD	—	**16 → 19**
W96	**6**	bleu 30 AWG	GND	**P2** répartiteur du milieu D · trou D10 (fil 6 du plan)	DF **X7** AM312 · case 3 GND	—	**14 → 17**
W97	**6**	blanc 30 AWG	PIR_VDD	**P2** répartiteur du milieu D · trou D6 (fil 14 du plan)	DF **X7** AM312 · case 1 VIN	—	**15 → 18**
W98	**6**	rouge 30 AWG, 1 bague	PIR_OUT	**P2** répartiteur du milieu D · trou F4 (fil 16 du plan)	DF **X7** AM312 · case 2 OUT	—	**17 → 20**
W99	**6**	gris 26 AWG	SPK+	haut-parleur · +	DF **X6** haut-parleur · case 1 + + marqué au feutre aux deux bouts	—	**11 → 14**

W100	**6**	gris 26 AWG	SPK−	haut-parleur · −	DF **X6** haut-parleur · case 2 −	—	**11** → 14
W101	**2→7**	rouge 26 AWG	B+	cellule droite · F2 (plaque +)	XHF **X16** cellule droite · case 1 B+ X16 serti à l'étape 2, bout nu enfilé dans les 3 tubes, soudé sur F2 à l'étape 7 ; torsadé avec B−	tube gauche + tube central + tube droit	**52** → 55
W102	**2→7**	noir 26 AWG	B−	cellule droite · plaque −	XHF **X16** cellule droite · case 2 B− comme B+ ; torsadé avec B+	tube gauche + tube central + tube droit	**57** → 60
W103	**6→7**	bleu 30 AWG	GND	**P2** répartiteur du milieu D · trou C10 (fil 5 du plan)	DF **X9** BME280 · case 2 GND	tube droit	**27** → 30
W104	**6→7**	blanc 30 AWG	3V3	**P2** répartiteur du milieu D · trou C9 (fil 9 du plan)	DF **X9** BME280 · case 1 VCC	tube droit	**27** → 30
W105	**6→7**	vert 30 AWG, 2 bagues	SDA	**P2** répartiteur du milieu D · trou C8 (fil 11 du plan)	DF **X9** BME280 · case 4 SDA	tube droit	**27** → 30
W106	**6→7**	jaune 30 AWG, 2 bagues	SCL	**P2** répartiteur du milieu D · trou C7 (fil 13 du plan)	DF **X9** BME280 · case 3 SCL	tube droit	**28** → 31
W107	**7**	bleu 30 AWG	GND	DF **X9** BME280 · case 2 GND	DF **X8** DS3231 · case 6 GND contact double dans X9 (avec le fil de P2)	—	**14** → 17
W108	**7**	blanc 30 AWG	3V3	DF **X9** BME280 · case 1 VCC	DF **X8** DS3231 · case 5 VCC contact double dans X9 (avec le fil de P2)	—	**14** → 17
W109	**7**	vert 30 AWG, 2 bagues	SDA	DF **X9** BME280 · case 4 SDA	DF **X8** DS3231 · case 4 SDA contact double dans X9 (avec le fil de P2)	—	**14** → 17
W110	**7**	jaune 30 AWG, 2 bagues	SCL	DF **X9** BME280 · case 3 SCL	DF **X8** DS3231 · case 3 SCL contact double dans X9 (avec le fil de P2)	—	**14** → 17

CONNECTEURS (CÔTÉ FAISCEAU, CASE 1 À GAUCHE)

X1 écran 1 · Dupont 1 × 8 sur barrette coudée

1	2	3	4	5	6	7	8
GND GND	**VCC** 3V3	**SCL** SCK1	**SDA** MOSI	**RES** RST	**DC** DC	**CS** CS1	**BLK** BL_EN

X2 ADXL345 · Dupont 1 × 8, 5 fils

1	2	3	4	5	6	7	8
GND GND	**VCC** 3V3	**CS** vide	**INT1** INT1	**INT2** bouché	**SDO** vide	**SDA** SDA	**SCL** SCL

X3 INMP441 · queue + Dupont 1 × 6 en ligne

1	2	3	4	5	6
SCK MIC_BCLK	**WS** MIC_WS	**SD** MIC_SD	**VDD** 3V3	**GND** GND	**—** bouché

X4 écran 2 · Dupont 1 × 8 sur barrette coudée

1	2	3	4	5	6	7	8
GND GND	**VCC** 3V3	**SCL** SCK2	**SDA** MOSI	**RES** RST	**DC** DC	**CS** CS2	**BLK** BL_EN

X5 MAX98357A · Dupont 1 × 4 + 1 × 3

1	2	3	4	5	6	7
LRC LRC	**BCLK** BCLK	**DIN** DIN	**GAIN** bouché	**SD** AMP_SD	**GND** GND	**VIN** VSYS

X6 haut-parleur · Dupont 1 × 2 sur barrette

1	2
+ SPK+	**–** SPK–

X7 AM312 · queue + Dupont 1 × 4 en ligne

1	2	3	4
VIN PIR_VDD	**OUT** PIR_OUT	**GND** GND	**—** bouché

X8 DS3231 · Dupont 1 × 6 sur barrette coudée, 4 fils

1	2	3	4	5	6
32K bouché	**SQW** vide	**SCL** SCL	**SDA** SDA	**VCC** 3V3	**GND** GND

X9 BME280 · Dupont 1 × 4 (chaîné vers X8)

1	2	3	4
VCC 3V3	**GND** GND	**SCL** SCL	**SDA** SDA

X10 J1 + SW1 · JST-XH 4 en ligne

1	2	3	4
VUSB VUSB	**GND** GND	**VPATH** VPATH	**VSYS** VSYS

X12 cellule gauche · JST-XH 2 en ligne

1	2
B+ B+	**B–** B–

X13 sorties du bloc alim · JST-XH 4 en ligne

1	2	3	4
VSYS VSYS	**GND amp** GND	**3V3** 3V3	**GND log** GND

X14 mesures · JST-XH 3 en ligne

1	2	3
VBAT/2 VBAT/2	**USB_DET** USB_DET	**SD_EN** SD_EN

X15 microSD · queue + Dupont 1 × 6 en ligne

1	2	3	4	5	6
CLK SD_CLK	**CMD** SD_CMD	**D0** SD_D0	**3V3** SD_3V3	**GND** GND	**—** bouché

X16 cellule droite · JST-XH 2 en ligne

1	2
B+ B+	**B–** B–